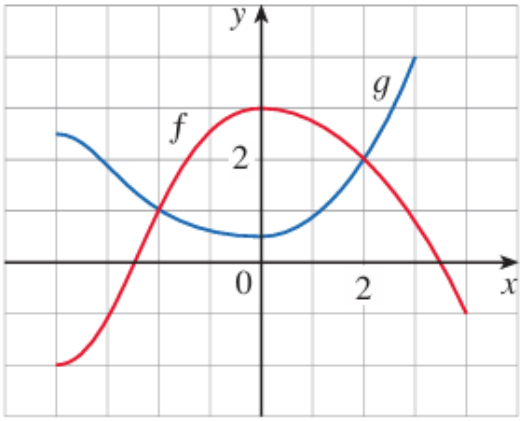
Phiếu bài tập Giải Tích 1
Buổi 1

1. Cho đồ thị của f và g.



   (a) Hãy cho biết giá trị $f(-4)$ và $g(3)$.
   (b) Giá trị nào lớn hơn, $f(-3)$ hay $g(-3)$?
   (c) Với những giá trị nào của x thì $f(x) = g(x)$?
   (d) Trên khoảng (các khoảng) nào thì $f(x) \leq g(x)$?
   (e) Hãy nêu nghiệm của phương trình $f(x) = -1$.
   (f) Trên khoảng (các khoảng) nào thì hàm g đang giảm?
   (g) Hãy cho biết miền xác định (domain) và miền giá trị (range) của f.
   (h) Hãy cho biết miền xác định (domain) và miền giá trị (range) của g.

2. Xác định xem phương trình hoặc bảng có định nghĩa y là một hàm của x hay không.

   (a) $3x - 5y = 7$
   (b) $3x^2 - 2y = 5$
   (c) $x^2 + (y-3)^2 = 5$
   (d) $2xy + 5y^2 = 4$
   (e) $(y+3)^3 + 1 = 2x$
   (f) $2x - |y| = 0$
   (g)

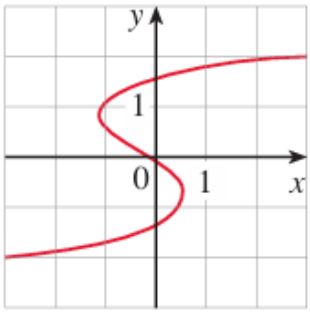
x Chiều cao (in)	y Cỡ giày
72	12
60	8
60	7
63	9
70	10

(h)

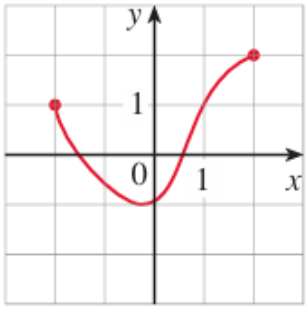
x Năm	y Học phí ($)
2016	10,900
2017	11,000
2018	11,200
2019	11,200
2020	11,300

3. Xác định xem đường cong có phải là đồ thị của một hàm số theo x hay không. Nếu có, hãy cho biết miền và khoảng của hàm số.

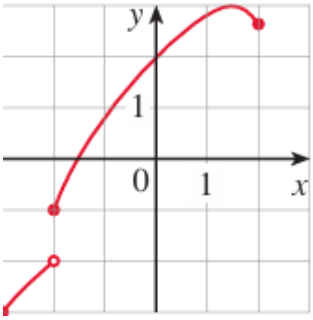
(a)



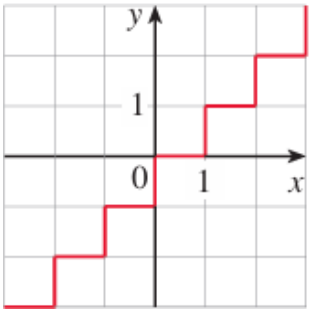
(b)



(c)



(d)



4. Nhiệt độ T (tính bằng độ F) được ghi lại sau mỗi hai giờ từ nửa đêm đến 2 giờ chiều tại thành phố Atlanta vào một ngày tháng Sáu. Thời gian t được tính bằng giờ kể từ nửa đêm.

t	0	2	4	6	8	10	12	14
T	74	69	68	66	70	78	82	86

   (a) Hãy sử dụng các số liệu đã ghi để phác thảo đồ thị gần đúng của T theo t.

   (b) Dựa vào đồ thị của bạn, hãy ước lượng nhiệt độ vào lúc 9:00 sáng.

5. Tính thương sai phân (difference quotient) cho hàm số đã cho. Rút gọn kết quả.

   (a) $f(x) = 4 + 3x - x^2, \quad \dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$

   (b) $f(x) = x^3, \quad \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

   (c) $f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$

   (d) $f(x) = \sqrt{x} + 2, \quad \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

6. Tìm miền xác định của hàm số.

   (a) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2 - 9}$

   (b) $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2 + 4x - 21}$

   (c) $f(t) = \sqrt[3]{2t - 1}$

   (d) $g(t) = \sqrt{3 - t} - \sqrt{2 + t}$

   (e) $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt[4]{x^2 - 5x}}$

   (f) $f(u) = \dfrac{u+1}{1 + \dfrac{1}{u+1}}$

   (g) $F(p) = \sqrt{2 - \sqrt{p}}$

   (h) $h(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$

7. Tính $f(-3)$, $f(0)$ và $f(2)$ cho các hàm số cho theo từng khoảng (hàm từng đoạn). Sau đó phác thảo đồ thị của hàm số.

   (a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

(b)
$$f(x) = \begin{cases} 5, & x < 2, \\ \frac{1}{2}x - 3, & x \geq 2. \end{cases}$$

(c)
$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq -1, \\ x^2, & x > -1. \end{cases}$$

(d)
$$f_{52}(x) = \begin{cases} -1, & x \leq 1, \\ 7 - 2x, & x > 1. \end{cases}$$

8. Tìm công thức cho hàm số được mô tả và nêu miền xác định của nó.

   (a) Một hình chữ nhật có chu vi 20 m. Hãy biểu diễn diện tích của hình chữ nhật như một hàm theo độ dài một cạnh của nó.

   (b) Một hình chữ nhật có diện tích $16\,\text{m}^2$. Hãy biểu diễn chu vi của hình chữ nhật như một hàm theo độ dài một cạnh của nó.

   (c) Hãy biểu diễn diện tích của tam giác đều như một hàm theo độ dài một cạnh.

   (d) Một hộp chữ nhật kín có thể tích $8\,\text{ft}^3$ và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy biểu diễn chiều cao của hộp như một hàm theo chiều rộng.

   (e) Một hộp chữ nhật hở (không nắp) có thể tích $2\,\text{m}^3$ và có đáy hình vuông. Hãy biểu diễn diện tích bề mặt của hộp như một hàm theo độ dài cạnh của đáy.

   (f) Một hình trụ tròn đứng có thể tích $25\,\text{in}^3$. Hãy biểu diễn bán kính của hình trụ như một hàm theo chiều cao.

9. Tìm công thức cho hàm số có đồ thị là đường cong đã cho.

   (a) Đoạn thẳng nối hai điểm $(1, -3)$ và $(5, 7)$.

   (b) Đoạn thẳng nối hai điểm $(-5, 10)$ và $(7, -10)$.

   (c) Nửa dưới của parabol $x + (y - 1)^2 = 0$.

   (d) Nửa trên của đường tròn $x^2 + (y - 2)^2 = 4$.

10. Xác định xem f là hàm chẵn, lẻ hay không phải cả hai.

    (a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

    (b) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^4 + 1}$

    (c) $f(x) = \dfrac{x}{x + 1}$

(d) $f(x) = x|x|$

(e) $f(x) = 1 + 3x^2 - x^4$

(f) $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$

11. Nếu f và g đều là hàm *chẵn*, thì $f + g$ có chẵn không? Nếu f và g đều là hàm *lẻ*, thì $f + g$ có lẻ không? Trường hợp f chẵn còn g lẻ thì sao? Hãy giải thích (chứng minh) câu trả lời của bạn.

12. Nếu f và g đều là hàm *chẵn*, thì tích fg có chẵn không? Nếu f và g đều là hàm *lẻ*, thì fg có lẻ không? Trường hợp f chẵn còn g lẻ thì sao? Hãy giải thích (chứng minh) câu trả lời của bạn.

13. Phân loại mỗi hàm số sau là một trong các loại: hàm lũy thừa (power function), hàm căn (root function), đa thức (polynomial, nêu bậc), hàm hữu tỉ (rational function), hàm đại số (algebraic function), hàm lượng giác (trigonometric function), hàm mũ (exponential function), hàm logarit (logarithmic function).

(a) $f(x) = x^3 + 3x^2$

(b) $g(t) = \cos^2 t - \sin t$

(c) $r(t) = t^{\sqrt{3}}$

(d) $v(t) = 8^t$

(e) $y = \dfrac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$

(f) $g(u) = \log_{10} u$

(g) $f(t) = \dfrac{3t^2 + 2}{t}$

(h) $h(r) = 2.3^r$

(i) $s(t) = \sqrt{t + 4}$

(j) $y = x^4 + 5$

(k) $g(x) = \sqrt[3]{x}$

(l) $y = \dfrac{1}{x^2}$

14. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái Đất đang tăng đều đặn. Một số nhà khoa học đã mô hình hóa nhiệt độ bằng hàm số tuyến tính

$$T = 0.02t + 8.50,$$

trong đó T là nhiệt độ tính bằng °C và t là số năm kể từ 1900.

(a) Hệ số góc (slope) và tung độ gốc (T-intercept) biểu thị điều gì?

(b) Sử dụng phương trình trên để dự đoán nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất vào năm 2100.

15. Người quản lý một xưởng sản xuất đồ gỗ nhận thấy chi phí sản xuất là \$2200 cho 100 chiếc ghế trong một ngày và \$4800 cho 300 chiếc ghế trong một ngày.

    (a) Biểu diễn chi phí như một hàm theo số ghế được sản xuất, giả sử mối quan hệ là tuyến tính. Sau đó phác thảo đồ thị của hàm số.

    (b) Hệ số góc (slope) của đồ thị là gì và nó biểu thị điều gì?

    (c) Tung độ gốc (y-intercept) ($f(0)$) của đồ thị là gì và nó biểu thị điều gì?

16. Giả sử đã cho đồ thị của f. Viết các phương trình cho những đồ thị thu được từ đồ thị của f như sau:

    (a) Tịnh tiến lên trên 3 đơn vị.

    (b) Tịnh tiến xuống dưới 3 đơn vị.

    (c) Tịnh tiến sang phải 3 đơn vị.

    (d) Tịnh tiến sang trái 3 đơn vị.

    (e) Đối xứng qua trục hoành (trục x).

    (f) Đối xứng qua trục tung (trục y).

    (g) Kéo giãn theo phương thẳng đứng với hệ số 3.

    (h) Thu nhỏ theo phương thẳng đứng với hệ số 3.

17. Giải thích cách mà mỗi đồ thị sau thu được từ đồ thị của $y = f(x)$.

    (a) $y = f(x) + 8$

    (b) $y = f(x + 8)$

    (c) $y = 8f(x)$

    (d) $y = f(8x)$

    (e) $y = -f(x) - 1$

    (f) $y = 8f\left(\frac{1}{8}x\right)$

18. Tìm (a) $f + g$, (b) $f - g$, (c) fg, và (d) $\dfrac{f}{g}$, đồng thời nêu miền xác định của mỗi biểu thức.

    (a) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x + 1}$

    (b) $f(x) = \dfrac{1}{x - 1}, \quad g(x) = \dfrac{1}{x} - 2$

19. Sử dụng bảng dữ liệu sau để xác định

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	3	1	5	6	2	4
$g(x)$	5	3	4	1	3	2

(a) $f(g(3))$

(b) $g(f(2))$

(c) $(f \circ g)(5)$

(d) $(g \circ f)(5)$

20. Hàm Heaviside H được định nghĩa bởi

$$H(t) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } t < 0, \\ 1, & \text{nếu } t \geq 0. \end{cases}$$

Hàm số này được sử dụng trong nghiên cứu mạch điện để biểu diễn sự tăng đột ngột của dòng điện hay điện áp khi công tắc được bật tức thời.

(a) Phác thảo đồ thị của hàm Heaviside.

(b) Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong mạch khi công tắc bật tại $t = 0$ và 120 volt được áp tức thời vào mạch. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$.

(c) Phác thảo đồ thị của điện áp $V(t)$ trong mạch khi công tắc bật tại $t = 5$ giây và 240 volt được áp tức thời vào mạch. Viết công thức cho $V(t)$ theo $H(t)$. (Lưu ý: việc bắt đầu tại $t = 5$ tương ứng với một phép tịnh tiến).

21. Nếu $f(x) = x + 4$ và $h(x) = 4x - 1$, tìm hàm g thỏa mãn $g \circ f = h$.

22. Giả sử g là hàm lẻ và xét $h = f \circ g$. Liệu h có luôn là hàm lẻ không? Nếu hàm f là hàm lẻ thì sao? Nếu hàm f là hàm chẵn thì sao?

23. Cho $f(x)$ là một hàm số có miền xác định $\mathbb{R}$.

(a) Chứng minh rằng $E(x) = f(x) + f(-x)$ là một hàm chẵn.

(b) Chứng minh rằng $O(x) = f(x) - f(-x)$ là một hàm lẻ.

(c) Chứng minh rằng mọi hàm số $f(x)$ đều có thể được viết dưới dạng tổng của một hàm chẵn và một hàm lẻ.

(d) Biểu diễn hàm số $f(x) = 2^x + (x - 3)^2$ dưới dạng tổng của một hàm chẵn và một hàm lẻ.

24. Bắt đầu với đồ thị của $y = e^x$, hãy viết phương trình của đồ thị thu được từ:

(a) Tịnh tiến xuống 2 đơn vị.

(b) Tịnh tiến sang phải 2 đơn vị.

(c) Đối xứng qua trục hoành.

(d) Đối xứng qua trục tung.

(e) Đối xứng qua trục hoành rồi tiếp tục đối xứng qua trục tung.

25. Bắt đầu với đồ thị $y = e^x$, hãy tìm phương trình của đồ thị thu được khi:

(a) Đối xứng qua đường thẳng $y = 4$.

(b) Đối xứng qua đường thẳng $x = 2$.

26. Tìm miền xác định của mỗi hàm số.

(a) $f(x) = \dfrac{1 - e^{x^2}}{1 - e^{1-x^2}}$

(b) $f(x) = \dfrac{1 + x}{e^{\cos x}}$

(c) $g(t) = \sqrt{10^t - 100}$

(d) $g(t) = \sin\left(e^t - 1\right)$

27. Một hàm được thể hiện bằng bảng giá trị, đồ thị, công thức. Xác định xem nó có phải là đơn ánh hay không.

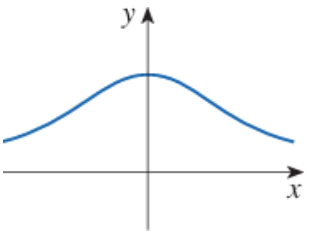
(a)

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1.5	2.0	3.6	5.3	2.8	2.0

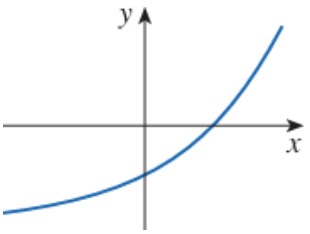
(b)

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1.0	1.9	2.8	3.5	3.1	2.9

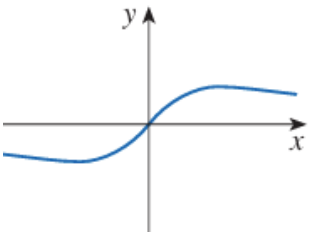
(c)



(d)



(e)



(f) $f(x) = 2x + 3$

(g) $f(x) = x^4 - 16$

(h) $f(x) = 1 - \sin x$

(i) $f(x) = \sqrt{x},\ x \geq 0.$

28. Một sinh viên mua một chiếc đồng hồ thông minh để theo dõi số bước đi trong ngày. Bảng sau cho biết số bước đi được ghi lại sau t phút kể từ 3:00 chiều trong ngày đầu tiên cô ấy đeo đồng hồ:

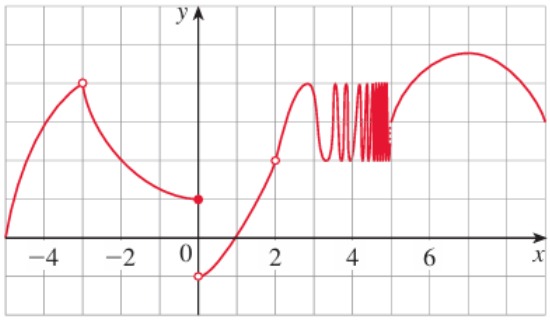
t (phút)	0	10	20	30	40
Số bước	3438	4559	5622	6536	7398

(a) Tìm hệ số góc (slope) của các dây cung (secant lines) ứng với các khoảng thời gian t sau. Các hệ số góc này biểu diễn điều gì?

(i) $[0, 40]$
(ii) $[10, 20]$
(iii) $[20, 30]$

(b) Ước tính tốc độ đi bộ của sinh viên (số bước mỗi phút) tại 3:20 chiều bằng cách lấy trung bình hệ số góc của hai dây cung.

29. Với hàm số g có đồ thị đã cho, hãy tìm một số a thỏa mãn mô tả sau:



(a) $\lim_{x \to a} g(x)$ không tồn tại nhưng $g(a)$ được xác định.

(b) $\lim_{x \to a} g(x)$ tồn tại nhưng $g(a)$ không được xác định.

(c) $\lim_{x \to a^-} g(x)$ và $\lim_{x \to a^+} g(x)$ đều tồn tại nhưng $\lim_{x \to a} g(x)$ không tồn tại.

(d) $\lim_{x \to a^+} g(x) = g(a)$ nhưng $\lim_{x \to a^-} g(x) \neq g(a)$.

30. Phác thảo đồ thị của hàm số và sử dụng nó để xác định các giá trị a sao cho $\lim_{x \to a} f(x)$ tồn tại.

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{nếu } x \leq 0, \\ x - 1, & \text{nếu } 0 < x < 1, \\ \ln x, & \text{nếu } x \geq 1. \end{cases}$$

31. Xác định giới hạn vô cực.

(a) $\lim\limits_{x \to 5^+} \dfrac{x + 1}{x - 5}$

(b) $\lim\limits_{x\to 5^-} \dfrac{x+1}{x-5}$

(c) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2}{(x-2)^2}$

(d) $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{\sqrt{x}}{(x-3)^5}$

(e) $\lim\limits_{x\to 1^+} \ln\bigl(\sqrt{x}-1\bigr)$

(f) $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln(\sin x)$

(g) $\lim\limits_{x\to(\pi/2)^+} \dfrac{1}{x}\sec x$

(h) $\lim\limits_{x\to \pi^-} x\cot x$

(i) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+2x}{x^2-2x+1}$

(j) $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{x^2+4x}{x^2-2x-3}$

(k) $\lim\limits_{x\to 0} \bigl(\ln x^2 - x^{-2}\bigr)$

(l) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} - \ln x\right)$

32. Hàm *signum* (hay *dấu*), ký hiệu là sgn, được định nghĩa bởi:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & \text{nếu } x < 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \\ 1, & \text{nếu } x > 0. \end{cases}$$

(a) Phác thảo đồ thị của hàm số này.

(b) Tính các giới hạn sau (hoặc giải thích tại sao không tồn tại):

(i) $\lim\limits_{x\to 0^+} \operatorname{sgn} x$

(ii) $\lim\limits_{x\to 0^-} \operatorname{sgn} x$

(iii) $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn} x$

(iv) $\lim\limits_{x\to 0} |\operatorname{sgn} x|$

33. Nếu

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ 0, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}, \end{cases}$$

hãy chứng minh rằng $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$.